Formato 03:
Diagrama BPM (Modelado del Proceso)

1. Datos generales del proyecto

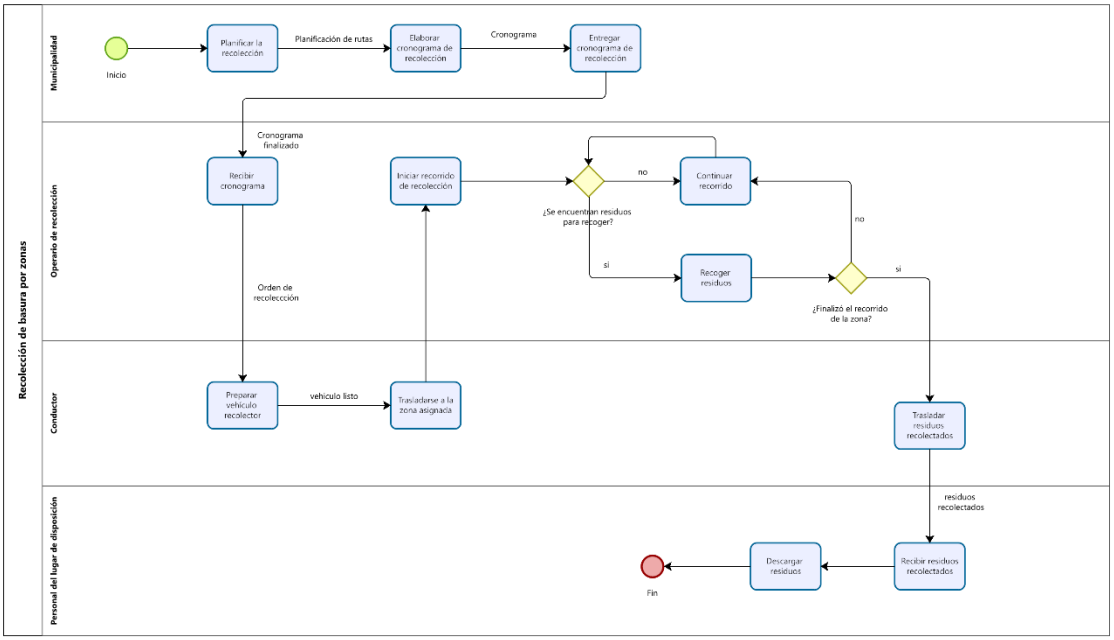
Nombre del proyecto	:	Diseño e Implementación de un Sistema Web GPS de Gestión Inteligente de Residuos y Optimización de Rutas Basado en Reportes de Usuarios en el distrito de El Tambo - Huancayo
Integrantes del equipo	:	- Lugo Ayala Alex - Segura Rojas Mauricio - Vila Navarro Grecia
Nombre de la empresa o institución	:	Municipalidad Distrital de El Tambo
Nombre del proceso analizado	:	Recolección de residuos sólidos urbanos por zonas
Docente	:	Arana Caparachin, Maglioni
Fecha de elaboración	:	29/08/2026

2. Descripción general del proceso

Describir brevemente el proceso que será representado en el diagrama BPM, indicando su propósito, alcance (inicio y fin) y contexto.

El proceso de recolección de residuos sólidos urbanos por zonas tiene como propósito realizar el recojo de los residuos generados en las diferentes zonas del distrito de El Tambo, con la finalidad de mantener limpias las calles y reducir la acumulación de residuos. El proceso inicia con la planificación de la recolección y elaboración del cronograma por parte de la Municipalidad, continúa con la entrega del cronograma, preparación del vehículo, traslado hacia la zona asignada y recorrido para identificar y recoger los residuos. Finalmente, los residuos recolectados son trasladados al lugar destinado para su disposición, donde son recibidos y descargados, dando por finalizado el proceso.

3. Diagrama BPM del proceso actual (AS-IS)



4. Elementos BPMN utilizados

N°	Elemento BPMN	Descripción	Uso en el proceso
1	Evento de inicio	Representa el punto donde comienza el proceso.	Indica el inicio del proceso de recolección de residuos sólidos.
2	Tarea	Representa una actividad que debe ser ejecutada por un actor.	Se utiliza para representar las actividades realizadas por la Municipalidad, conductor, operario y personal del lugar de disposición.
3	Compuerta exclusiva (XOR)	Permite tomar una decisión entre diferentes caminos posibles del proceso.	Se utiliza para determinar si se encuentran residuos para recoger y si ha finalizado el recorrido de la zona.
4	Evento fin	Representa la finalización del proceso.	Indica que los residuos han sido descargados en el lugar destinado para su disposición y el proceso termina.

5	Flujo de secuencia	Representa el orden en que se ejecutan las actividades del proceso.	Conecta las actividades, decisiones y eventos para mostrar la secuencia de la recolección.
6	Pool	Representa un participante o entidad principal del proceso.	Representa a la Municipalidad como participante principal del proceso.
7	Lane	Permite dividir un pool según los diferentes participantes o responsables.	Se utiliza para separar las actividades de la Municipalidad, conductor, operario de recolección y personal del lugar de disposición.

5. Identificación de actores (Pools / Lanes)

N°	Actor	Tipo (Interno / Externo / Sistemas)	Lane asignado
1	Municipalidad	Interno	Municipalidad
2	Operario de recolección	Interno	Operario de recolección
3	Conductor	Interno	Conductor
4	Personal del lugar de disposición	Externo	Personal del lugar de disposición

6. Descripción del flujo del proceso

El proceso inicia con la planificación de la recolección de residuos por parte de la Municipalidad, quien determina las zonas y horarios en los que se realizará el servicio. Posteriormente, la Municipalidad elabora el cronograma de recolección y lo entrega al personal encargado del servicio.

El operario de recolección recibe el cronograma y conoce las zonas y horarios asignados. Paralelamente, el conductor prepara el vehículo recolector para iniciar el servicio y posteriormente se traslada hacia la zona asignada.

Una vez que el personal llega a la zona correspondiente, el operario inicia el recorrido de recolección. Durante el recorrido se verifica si existen residuos para recoger. Si no se encuentran residuos, se continúa con el recorrido de la zona. Si se encuentran residuos, el operario realiza su recolección y posteriormente continúa con el recorrido.

Durante el recorrido se verifica si se ha finalizado la atención de la zona asignada. Si el recorrido aún no ha finalizado, el operario continúa con la ruta y vuelve a verificar la presencia de residuos. Si el recorrido ha finalizado, el conductor traslada los residuos recolectados hacia el lugar destinado para su disposición.

Finalmente, el personal encargado del lugar de disposición recibe los residuos recolectados y realiza su descarga. Una vez descargados los residuos, finaliza el proceso de recolección.

7. Validación del modelo

Marque con un aspa (X) si se cumple los enunciados:

El proceso tiene evento de inicio y fin claramente definidos.	x
Todas las actividades están conectadas correctamente.	x
Se utilizan correctamente los elementos BPMN.	x
Cada actividad tiene un actor asignado.	x
El flujo es coherente y entendible.	x

8. Evidencias

